

NO :	3363-0007	VERSION :	<u>B</u>	PAGE :	1
------	-----------	-----------	----------	--------	---

晶圓廠 桌上型 RTP 定期保養程序

壹、目的

貳、適用時機

參、使用材料

肆、適用設備

伍、安全事項

陸、操作步驟

柒、生效與修訂

NO :	3363-0007	VERSION :	<u>B</u>	PAGE :	2
------	-----------	-----------	----------	--------	---

桌上型 RTP 定期保養程序

壹、目的：

使機臺功能維持最佳狀態，降低 DOWN TIME。

貳、適用時機：

1. 季保養：3個月 ± 1個月。
2. 年保養：1年 ± 3個月。

參、使用材料：

3. DI (純水)、IPA (異丙醇)，無塵布 ...等
4. 公、英制六角扳手，十字、一字起子...等。

肆、適用設備：

桌上型 RTP：RTP-M。

伍、安全事項：

1. 檢視傳送請小心，避免夾傷。
2. 使用化學品，應穿戴防護器具。

NO : 3363-0007

VERSION : B

PAGE : 3

陸、操作步驟：

QPM 操作步驟：

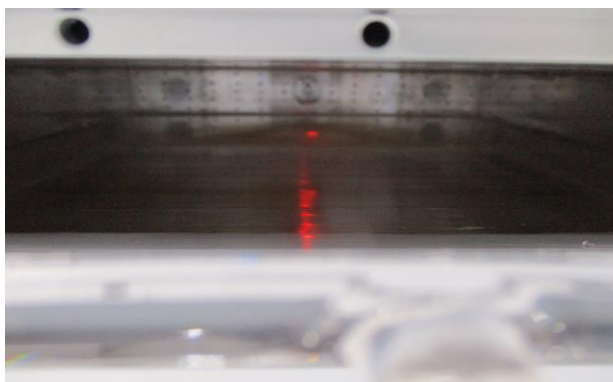
1. 將 SiC 乘載盤移除。



2. Quartz Tray 支架使用無塵布配合 IPA (異丙醇)擦拭。



3. Quartz Tube 內部使用無塵布配合 IPA (異丙醇)擦拭。



NO :	3363-0007	VERSION :	<u>B</u>	PAGE :	4
------	-----------	-----------	----------	--------	---

4. Door O-ring 使用無塵布配合 IPA (異丙醇)擦拭。



5. 將兩側門扣螺絲鎖緊。



6. 將 SiC 乘載盤放回 Tray 上，並使用無塵布配合 IPA (異丙醇)擦拭。

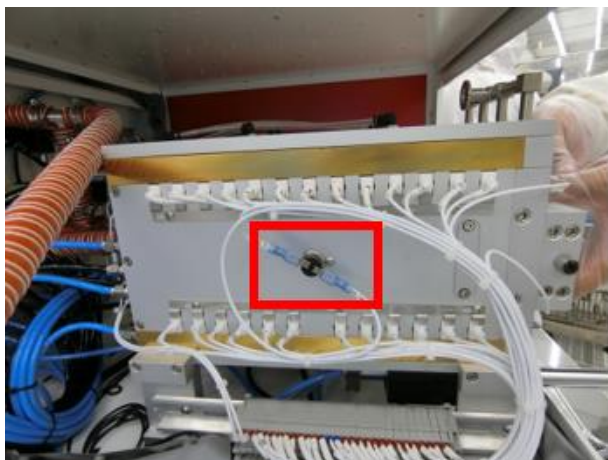


NO :	3363-0007	VERSION :	<u>B</u>	PAGE :	5
------	-----------	-----------	----------	--------	---

7. 將 Chiller Water 加 DI Water 至高水位處。



8. 確認超溫 Sensor 可正常動作。



9. 單獨開啟 SCR 每一 zone，確認 lamp 電流，若 lamp 電流 $\leq 0A$ ，則代表 lamp 損壞，需進行更換。

NO :

3363-0007

VERSION :

B

PAGE :

6



NO :

3363-0007

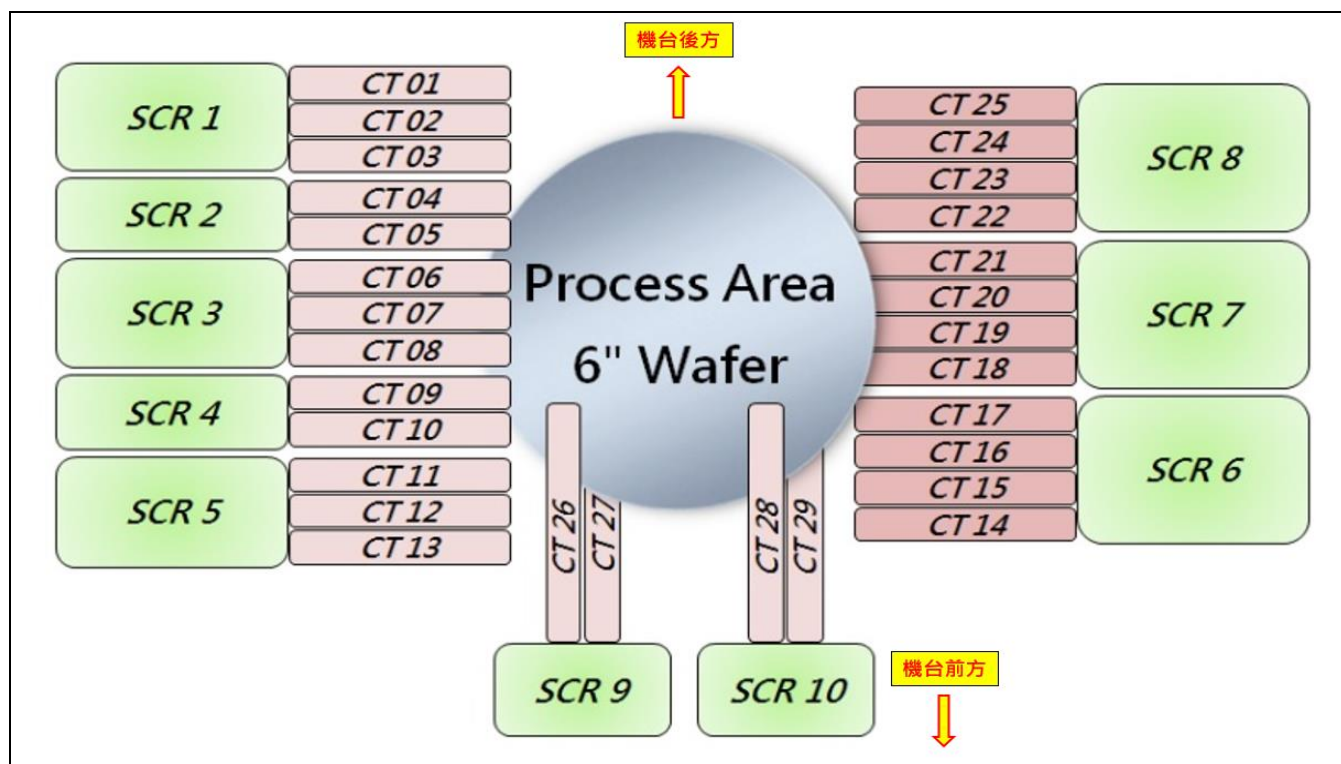
VERSION :

B

PAGE :

7





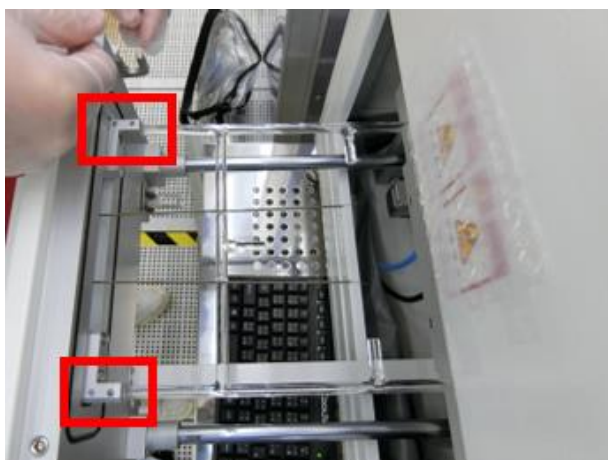
10. 使用單點 TC Wafer 進行校溫，並記錄 TC Wafer 溫度於 EMS PM table 上。

YPM 操作步驟：

1. 將 SiC 乘載盤移除。



2. 拆卸 Quartz Tray 固定止付螺絲，並移除 Quartz Tray。

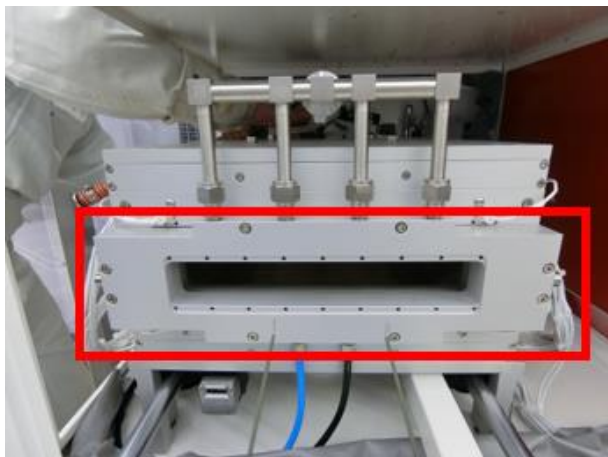


3. 拆卸 Chamber 後方 Tube 尾管固定座。



NO :	3363-0007	VERSION :	<u>B</u>	PAGE :	10
------	-----------	-----------	----------	--------	----

4. 拆卸 Tube 前方 Flange & Exhaust 管路。



5. 將 Quartz Tube 拆下。



6. 更換全新 flange O-ring*2。



NO :	3363-0007	VERSION :	<u>B</u>	PAGE :	11
------	-----------	-----------	----------	--------	----

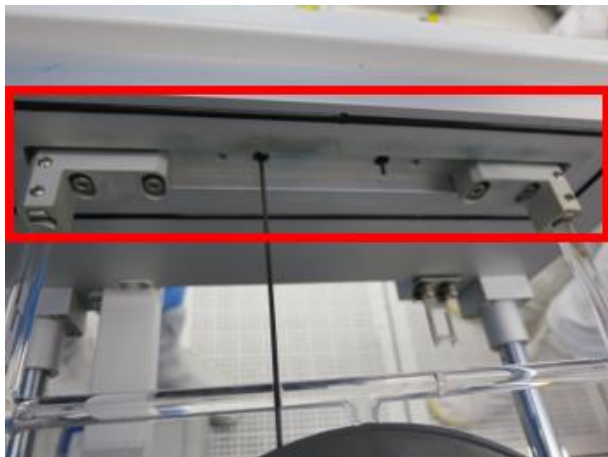
7. 更換清潔完畢之 Quartz Tube，並更換全新 Tube 尾管 O-ring。



8. 將 Chamber 後方 Tube 尾管固定座鎖緊。

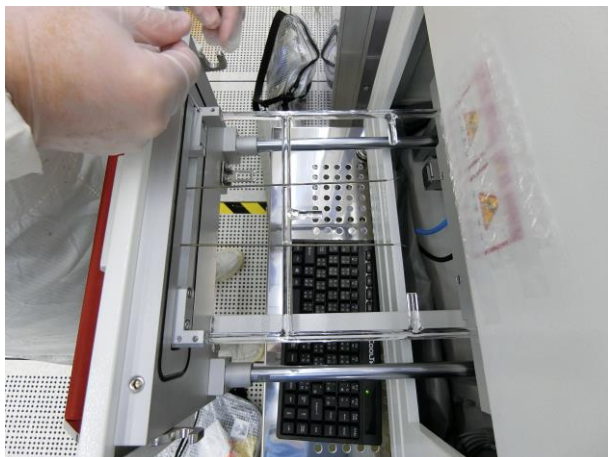


9. 更換全新 Door 門板 O-ring。



NO :	3363-0007	VERSION :	<u>B</u>	PAGE :	12
------	-----------	-----------	----------	--------	----

10. 更換清潔完畢之 Quartz Tray 。



11. 更換清潔完畢之 SiC 乘載盤 。

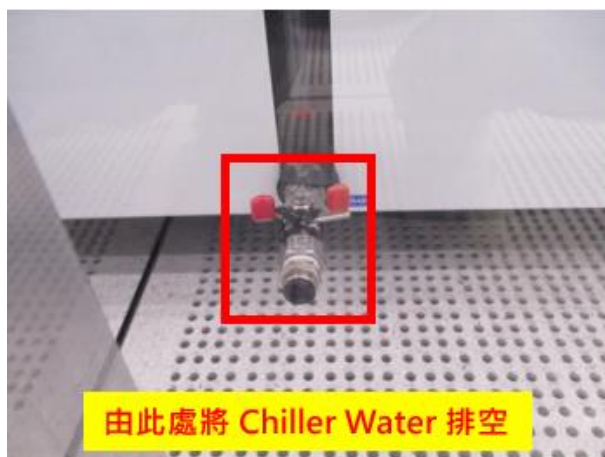


12. 將兩側門扣螺絲鎖緊 。

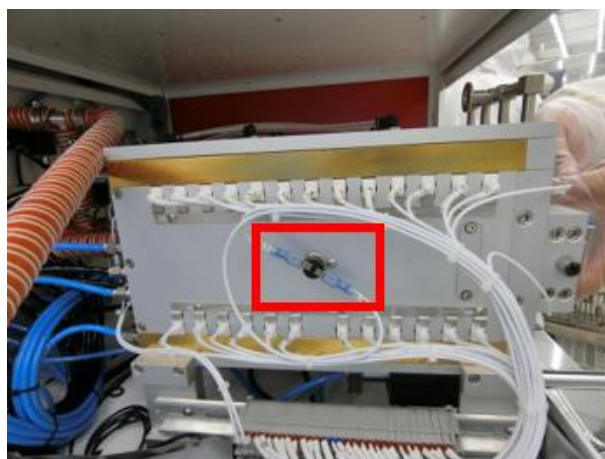


NO :	3363-0007	VERSION :	<u>B</u>	PAGE :	13
------	-----------	-----------	----------	--------	----

13. 將 Chiller Water 排空，並重新加入 DI Water 至高水位。



14. 確認超溫 Sensor 可正常動作。



15. 單獨開啟 SCR 每一 zone，確認 lamp 電流，若 lamp 電流 $\leq 0A$ ，則代表 lamp 損壞，需進行更換。

NO : 3363-0007

VERSION : B

PAGE : 14

RTP-TABLE V-2022.05.30.1 ~ 2022.5.30.1

動作完成 03/24 23:14:24-注意-製程結束提示

管理者 2025/03/25 14:10:27

腔體

廠務監控

項目 開 / 閉

冷卻氣 ☒ 冷卻水 ☒

溫度監控

溫控熱電偶(°C) 溫控熱電偶(°C) 溫控高溫計(°C)

NaN NaN 265.8

SCR總監控

功率(%) 開 / 閉

10 設定 ☒

將 SCR 總監控功率(%) 設定10%

氣體監控 燈管監控

SCR	設定值(%)	開 / 閉	燈管	實際值(mA)	使用壽命(Hr)
SCR01	10	☒	CT01	0	460.68
			CT02	0	475.90
			CT03	0	475.90
SCR02	10	☐	CT04	0	510.11
			CT05	0	510.10
SCR03	10	☐	CT06	0	509.82
			CT07	0	509.82
			CT08	0	509.81
SCR04	10	☐	CT09	0	510.19
			CT10	0	509.48
SCR05	10	☐	CT11	0	510.35
			CT12	0	510.35
			CT13	0	510.35
SCR06	10	☐	CT14	0	510.32
			CT15	0	502.50
			CT16	0	507.29
			CT17	0	510.31
SCR07	10	☐	CT18	0	496.98
			CT19	0	469.76
			CT20	0	510.32
			CT21	0	500.79

SCR 設定值(%) 開 / 閉

SCR08 10 ☐

SCR09 10 ☐

SCR10 10 ☐

燈管 實際值(mA) 使用壽命(Hr)

CT22 0 510.32

CT23 0 329.26

CT24 0 510.31

CT25 0 510.31

CT26 0 510.38

CT27 0 510.38

CT28 0 510.35

CT29 0 498.81

生產 配方 手動 訊息 教導 設定 監控

RTP-TABLE V-2022.05.30.1 ~ 2022.5.30.1

動作完成 03/24 23:14:24-注意-製程結束提示

管理者 2025/03/25 14:11:02

腔體

廠務監控

項目 開 / 閉

冷卻氣 ☒ 冷卻水 ☒

溫度監控

溫控熱電偶(°C) 溫控熱電偶(°C) 溫控高溫計(°C)

NaN NaN 265.9

SCR總監控

功率(%) 開 / 閉

10 設定 ☒

氣體監控 燈管監控

SCR	設定值(%)	開 / 閉	燈管	實際值(mA)	使用壽命(Hr)
SCR01	10	☒	CT01	436	460.69
			CT02	433	475.90
			CT03	443	475.90
SCR02	10	☐	CT04	0	510.11
			CT05	0	510.10
SCR03	10	☐	CT06	0	509.82
			CT07	0	509.82
			CT08	0	509.81
SCR04	10	☐	CT09	0	510.19
			CT10	0	509.48
SCR05	10	☐	CT11	0	510.35
			CT12	0	510.35
			CT13	0	510.35
SCR06	10	☐	CT14	0	510.32
			CT15	0	502.50
			CT16	0	507.29
			CT17	0	510.31
SCR07	10	☐	CT18	0	496.98
			CT19	0	469.76
			CT20	0	510.32
			CT21	0	500.79

SCR 設定值(%) 開 / 閉

SCR08 10 ☐

SCR09 10 ☐

SCR10 10 ☐

燈管 實際值(mA) 使用壽命(Hr)

CT22 0 510.32

CT23 0 329.26

CT24 0 510.31

CT25 0 510.31

CT26 0 510.38

CT27 0 510.38

CT28 0 510.35

CT29 0 498.81

單獨開啟 SCR1~10 確認每隻燈管實際電流

生產 配方 手動 訊息 教導 設定 監控

NO :

3363-0007

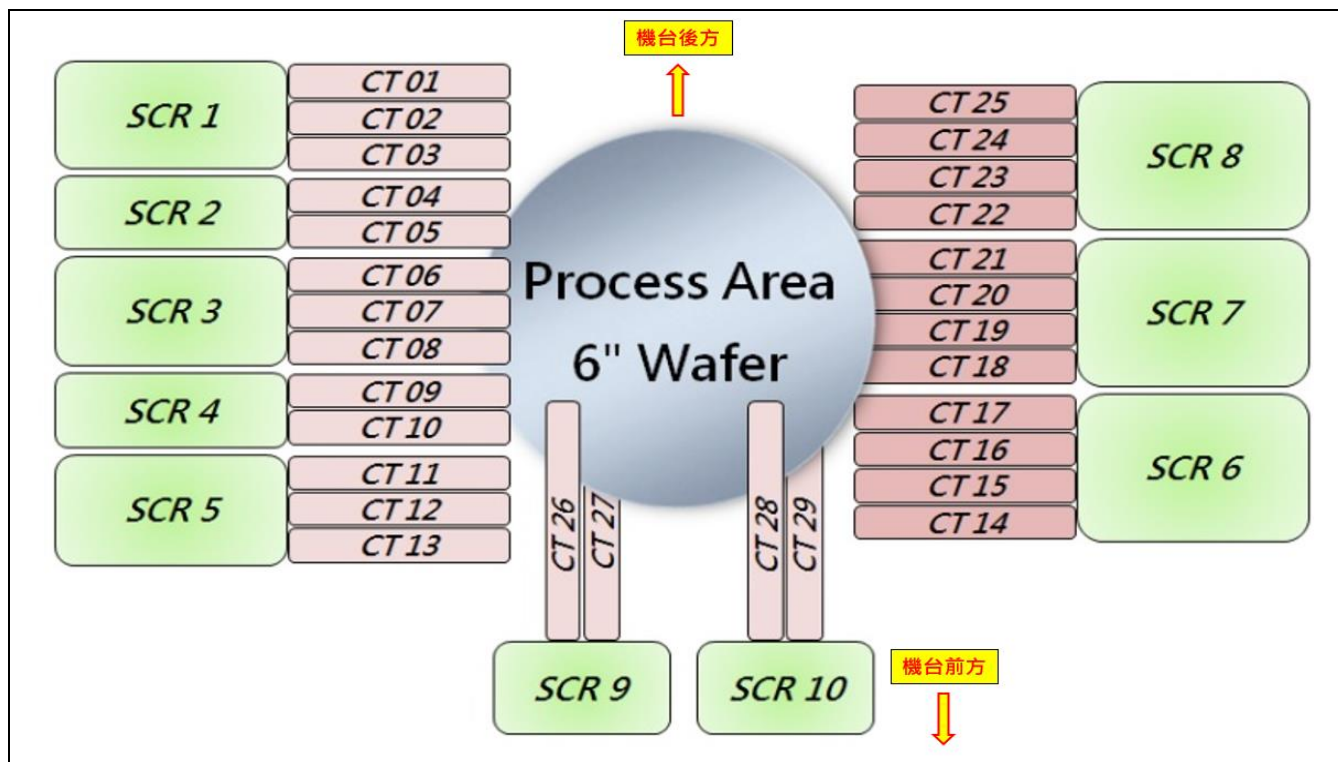
VERSION :

B

PAGE :

15





15. 使用 5 點 TC Wafer 進行校溫，並記錄 TC Wafer 溫度於 EMS PM table 上。



柒、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。